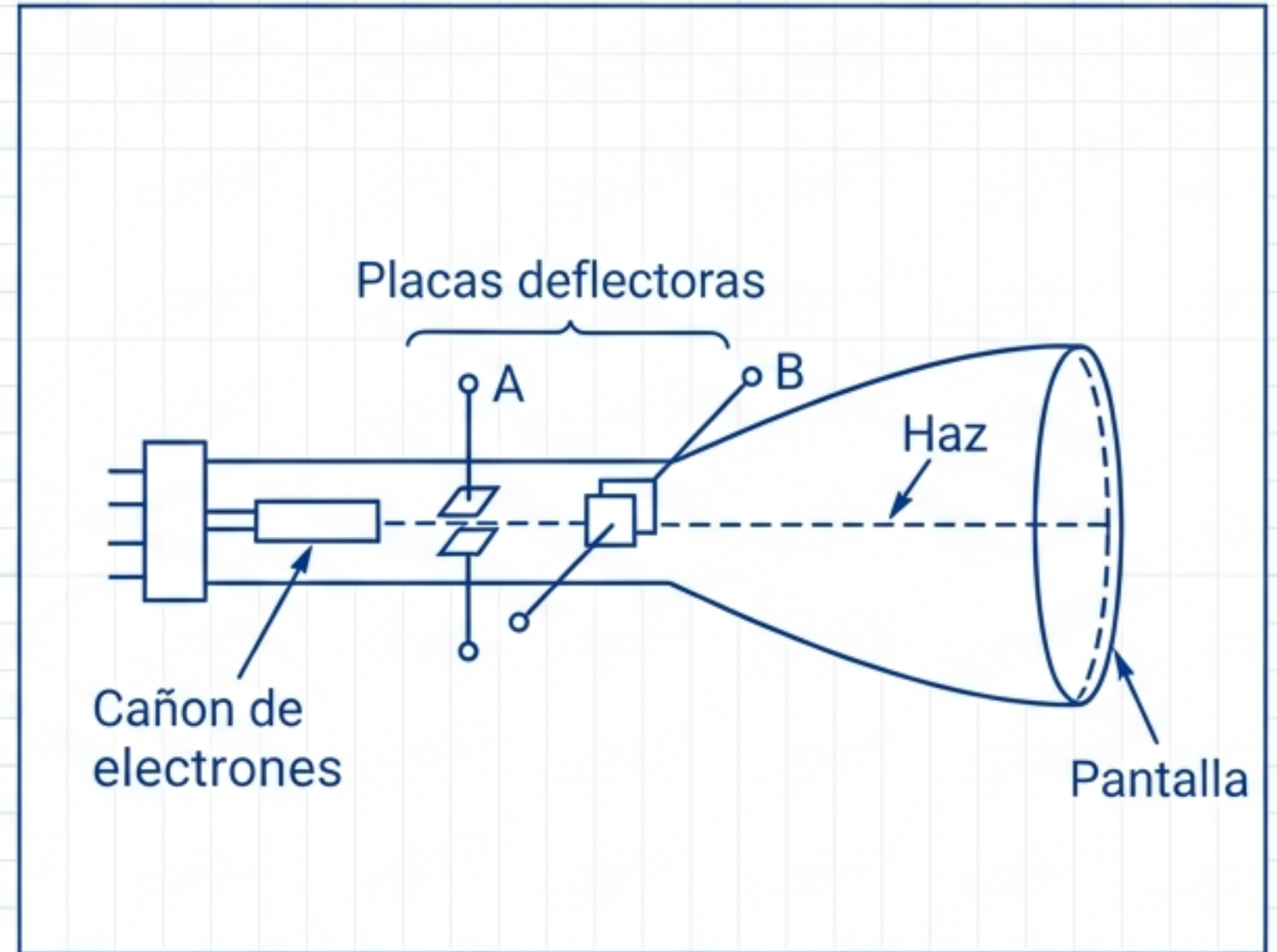


Módulo 7: Uso y Aplicación del Osciloscopio

Fundamentos de Electrónica -
Visualización y Análisis de
Señales Automotrices



Basado en Manual de Entrenamiento Toyota - Volumen 9, Etapa 3

OBJETIVOS

Objetivo del Aprendizaje



Principio de Operación: Comprender cómo el Tubo de Rayos Catódicos (CRT) visualiza el **voltaje** contra el **tiempo**.



Dominio de Controles: Operar ajustes Verticales (Voltaje), Horizontales (Tiempo) y Sincronización (Trigger).

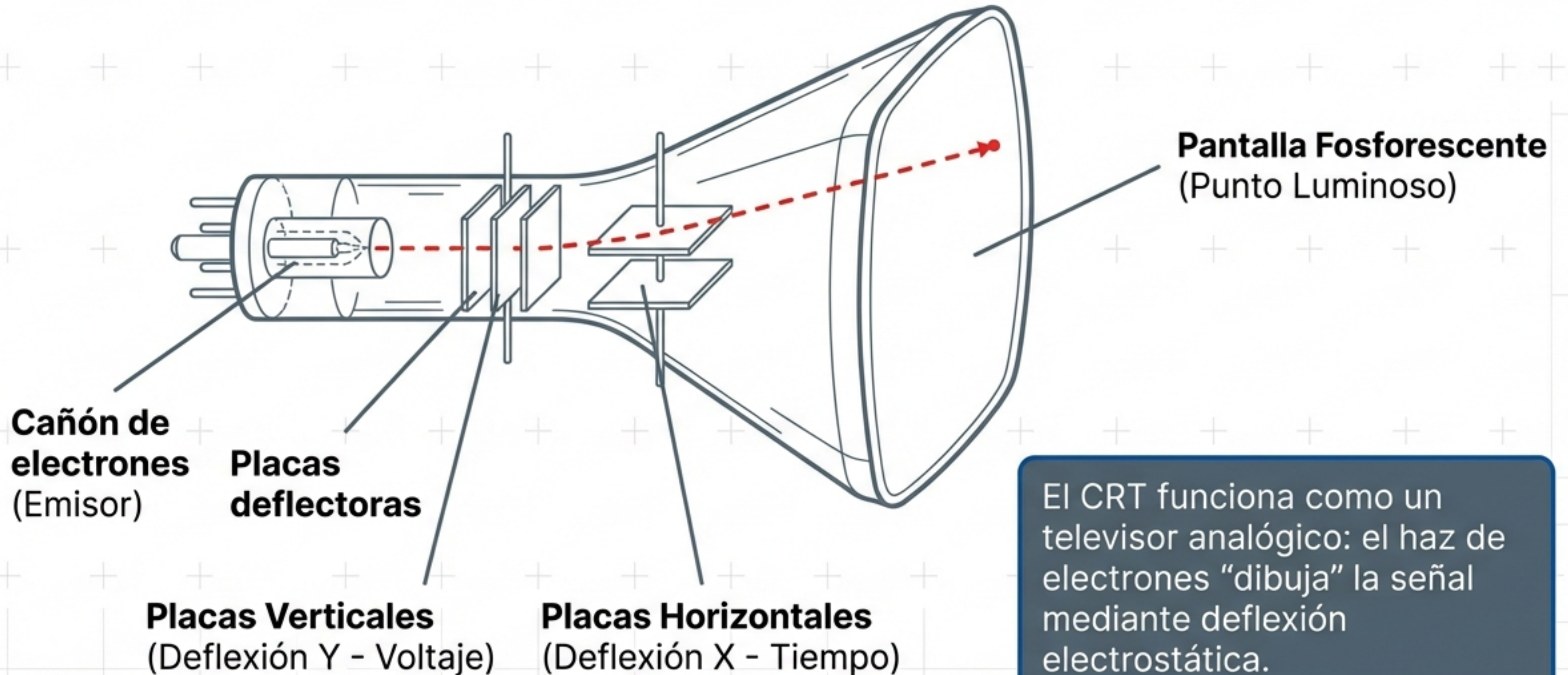


Configuración: Calibrar la sonda y seleccionar el acoplamiento adecuado (AC/DC/GND).



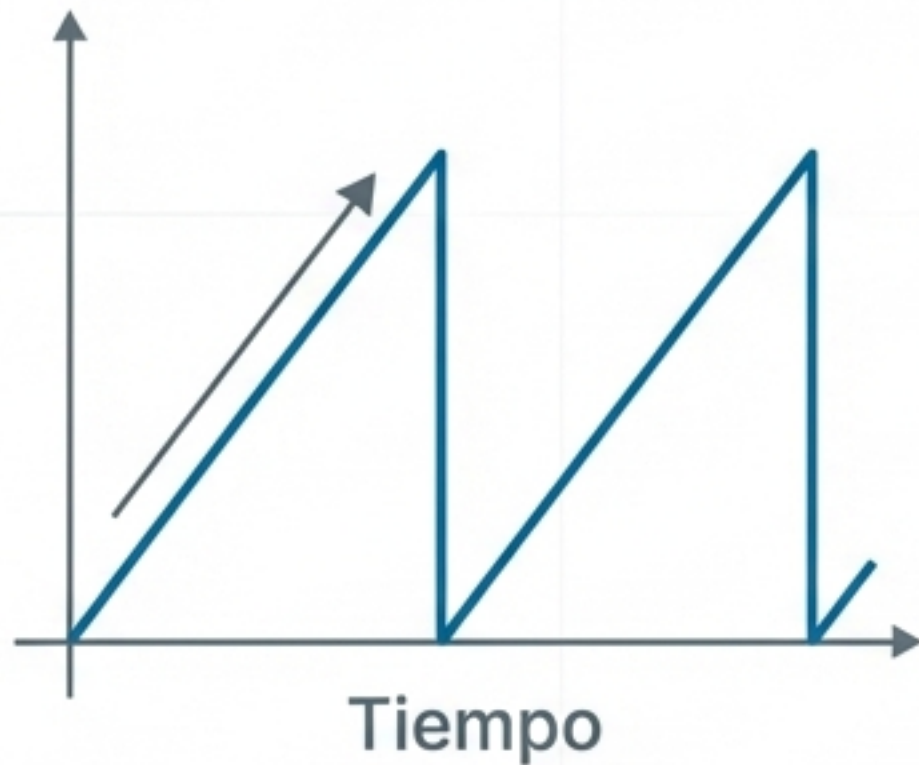
Aplicación Práctica: Analizar formas de onda complejas en sistemas de inyección.

Principios del Tubo de Rayos Catódicos (CRT)

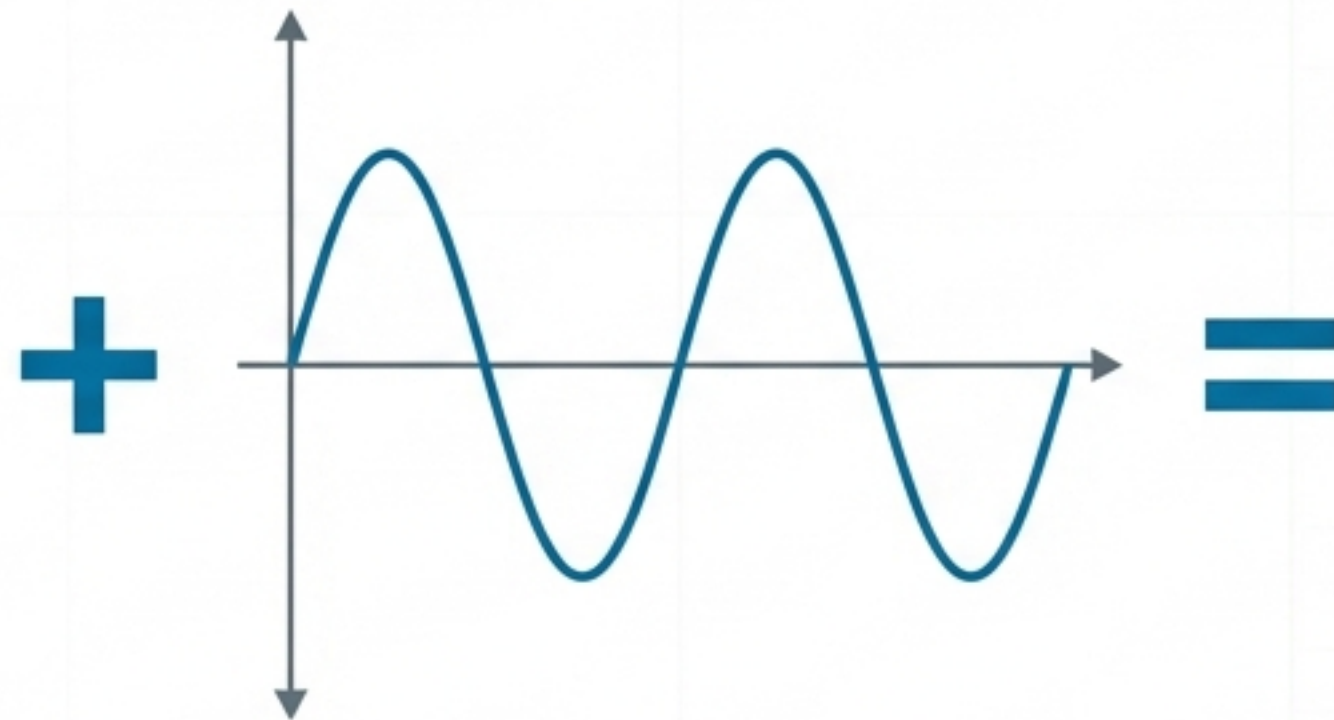


Visualización de la Forma de Onda (Voltaje vs. Tiempo)

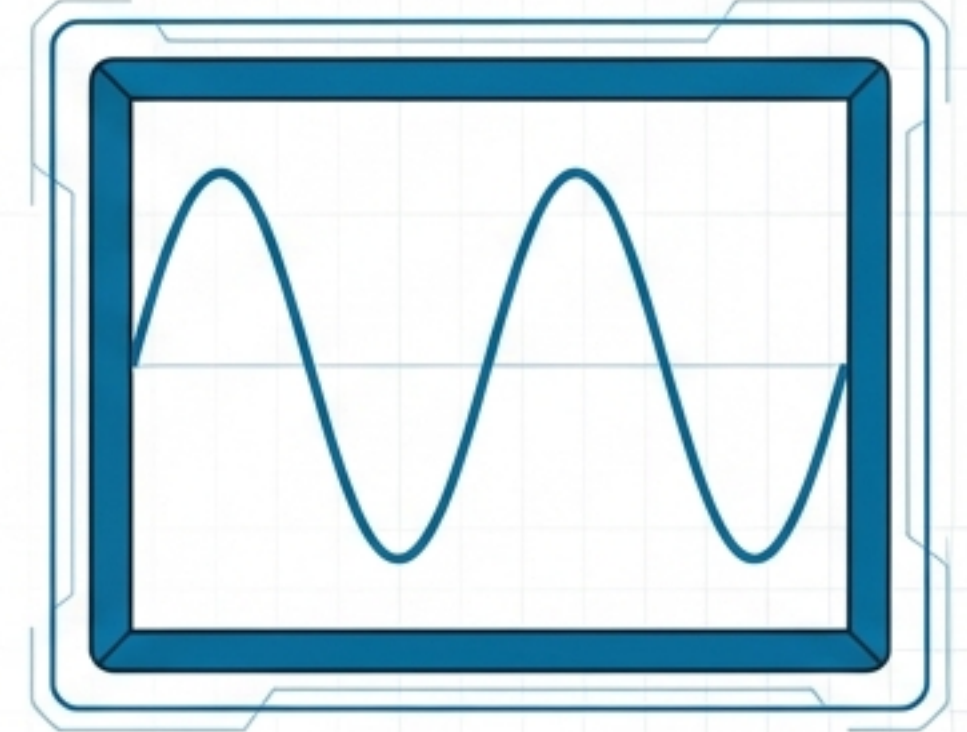
Señale de Barrido Interno
(Eje X)



Voltaje de Entrada
(Eje Y)

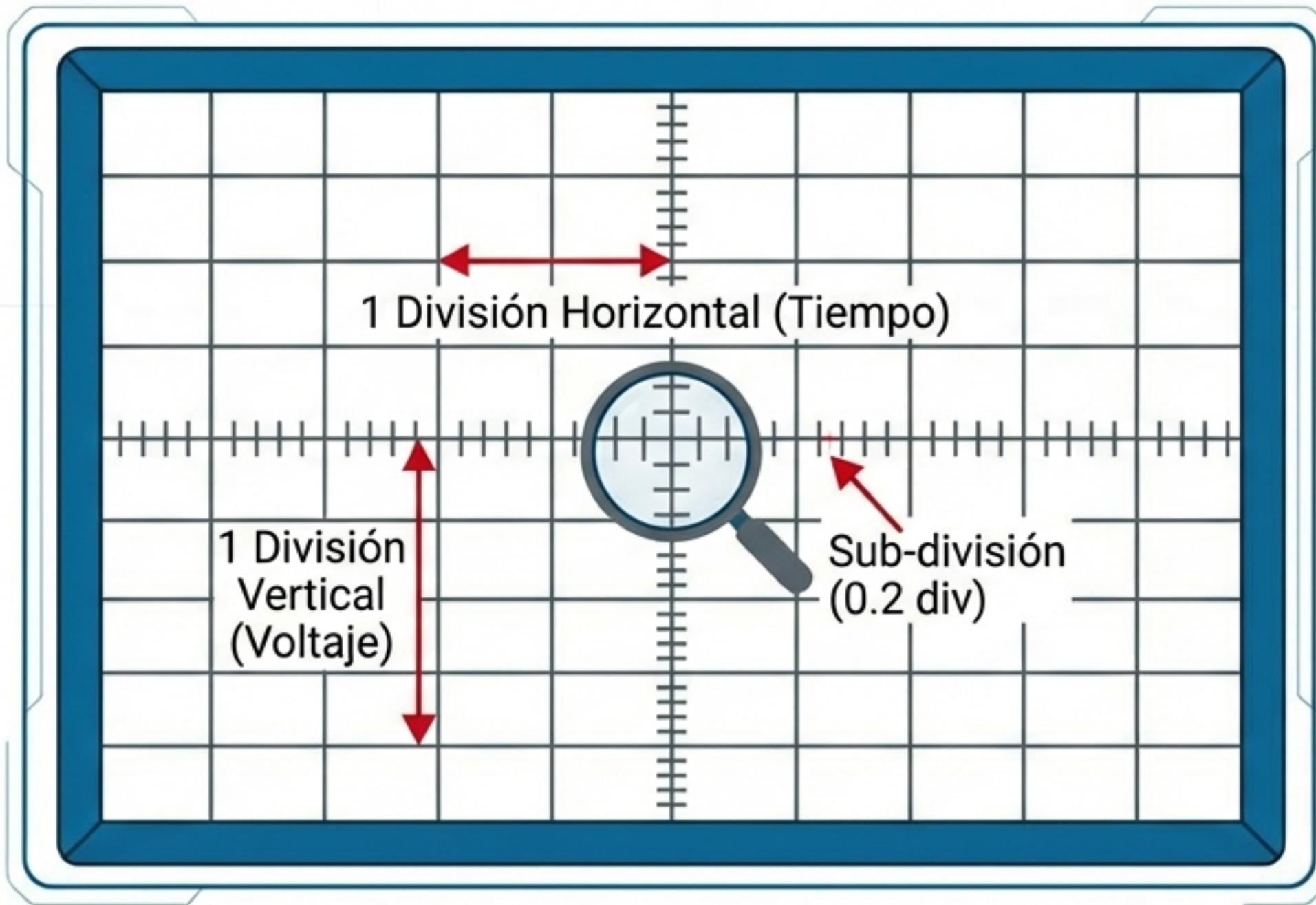


Trazo Resultante
en Pantalla



El Generador de Barrido mueve el punto a velocidad constante de izquierda a derecha, mientras el voltaje de entrada lo mueve de arriba a abajo.

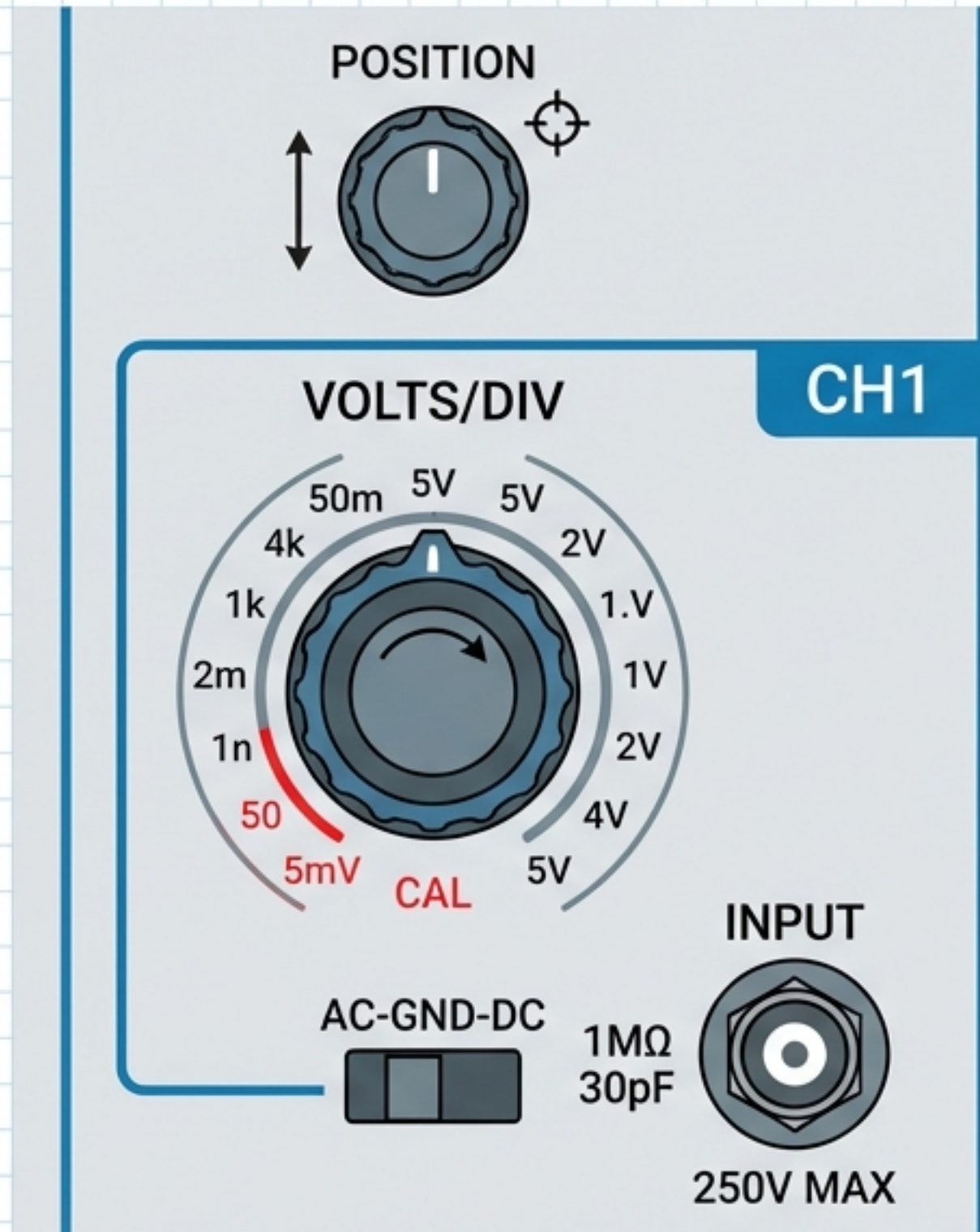
Interpretación de la Retícula de Pantalla (Graticule)



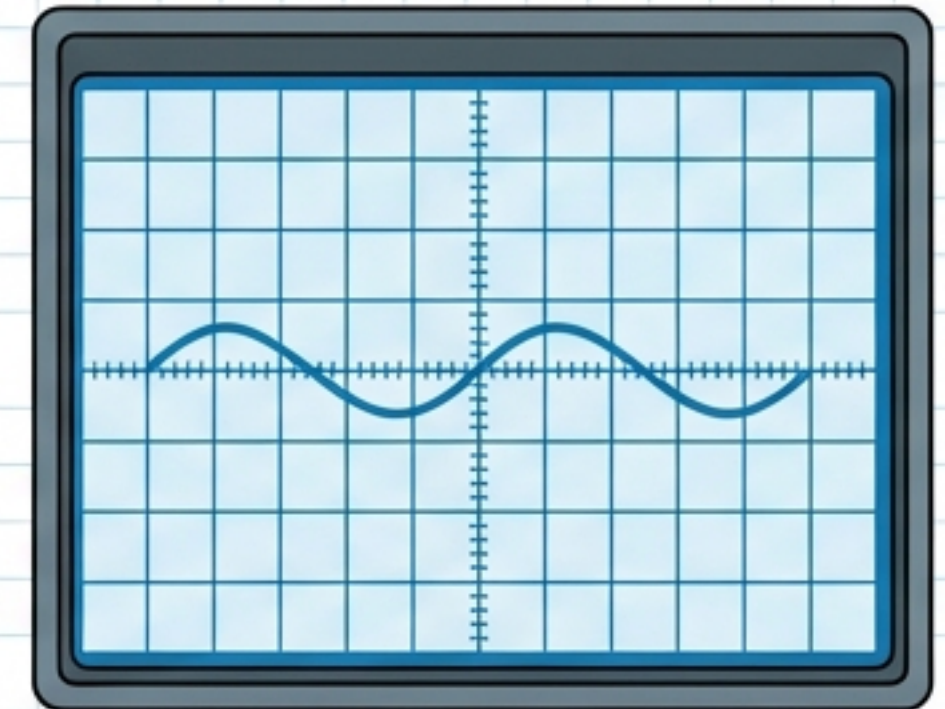
Estructura de la Retícula

- La pantalla se divide en una matriz de 10 x 8 cuadros.
- Cada cuadro principal es una **División (div)**.
- Las marcas menores en los ejes centrales permiten lecturas de precisión.
- Sin esta cuadrícula, solo veríamos formas. Con ella, medimos **Amplitud y Periodo**.

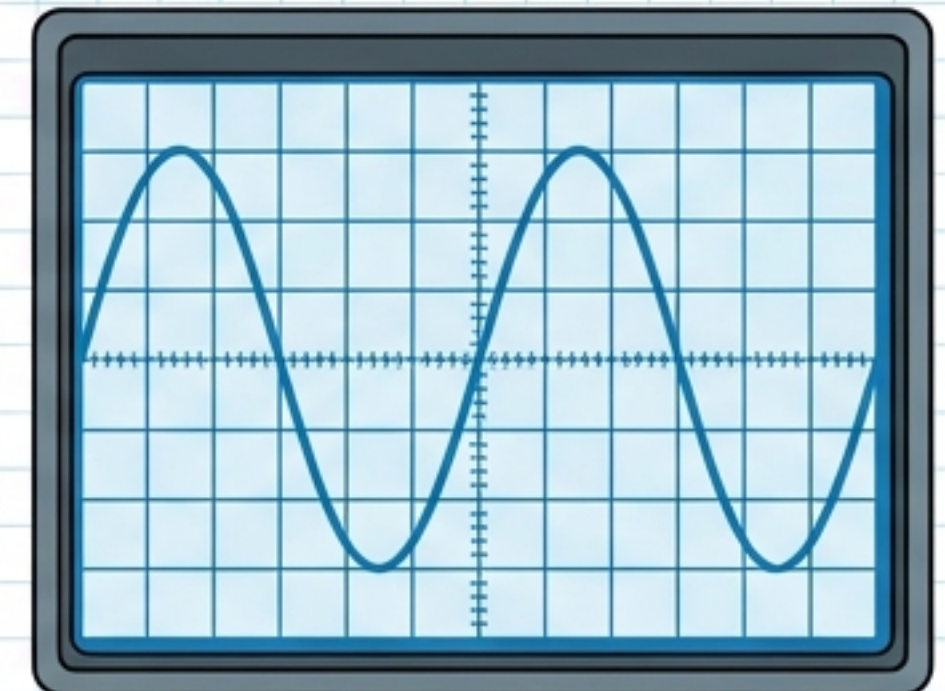
Controles Verticales (Eje Y) - VOLTS/DIV



El selector **VOLTS/DIV** determina cuántos voltios representa cada cuadro vertical. Bajar el valor amplifica la visualización de la señal.

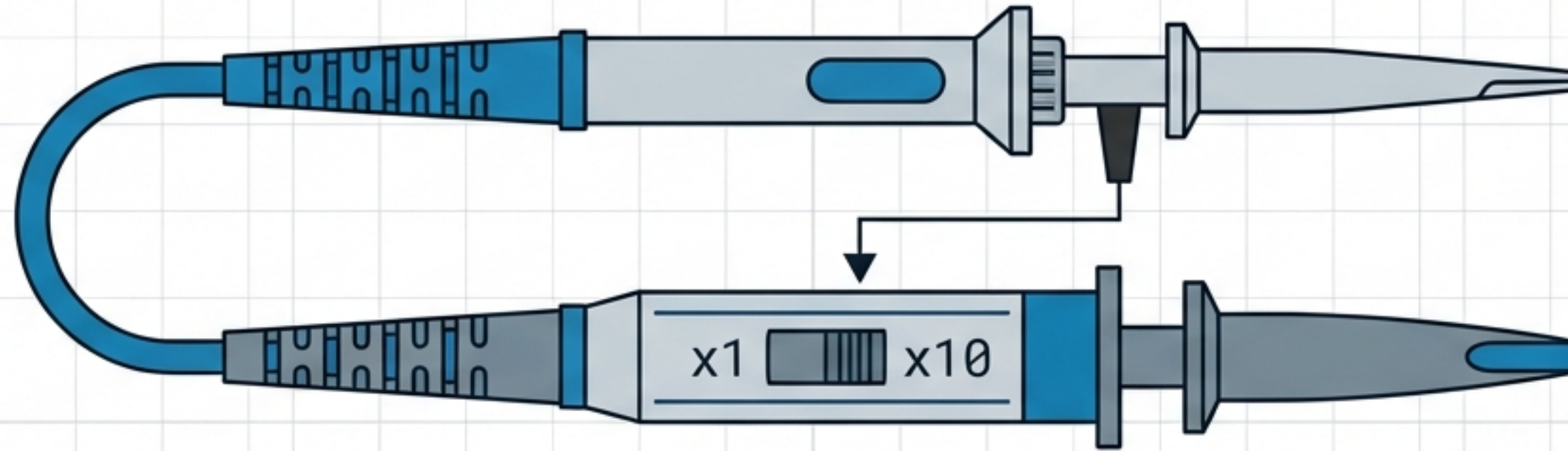


Ajuste: 5V/DIV (Señal atenuada)
Data: Roboto Mono



Ajuste: 1V/DIV (Señal amplificada)
Data: Roboto Mono

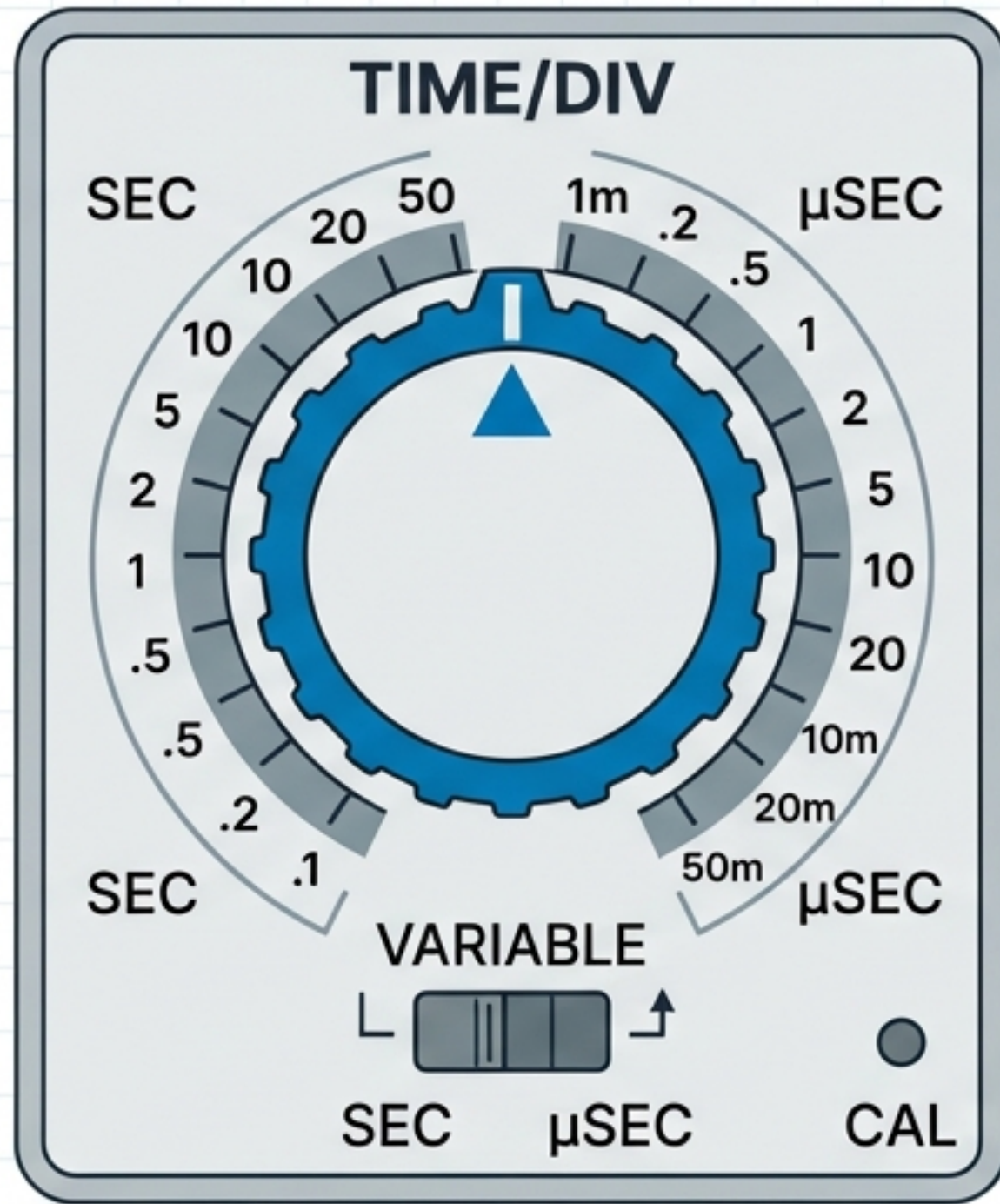
Configuración de la Sonda y Factor de Atenuación



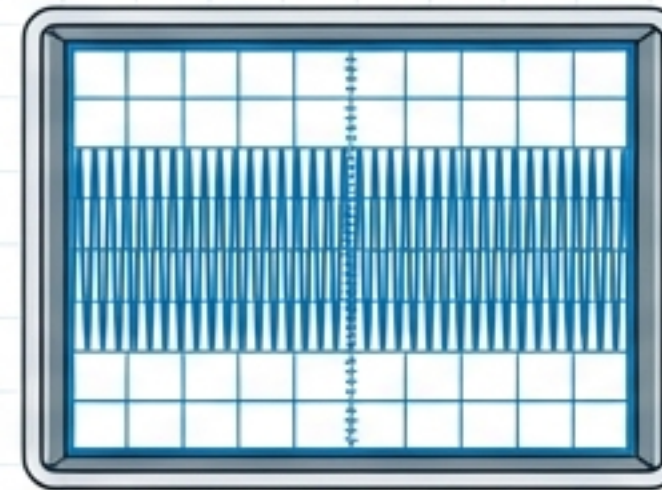
Modo x1 (Directo)	La señal pasa directamente. Uso: Voltajes bajos. Precaución: Menor impedancia.
Modo x10 (Atenuado)	Reduce la señal a 1/10. Uso: Voltajes altos y automotrices estándar. Protege el equipo.

IMPORTANTE: Si usa la sonda en x10, debe multiplicar la lectura de pantalla por 10 (ej. 1V en pantalla = 10V reales).

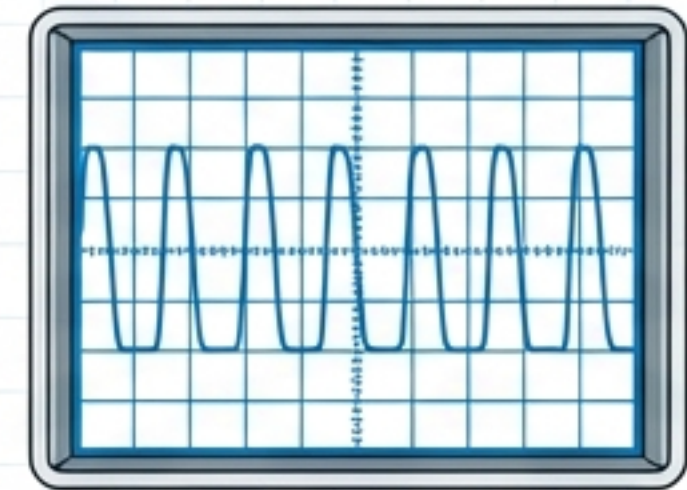
Controles Horizontales (Eje X) - TIME/DIV



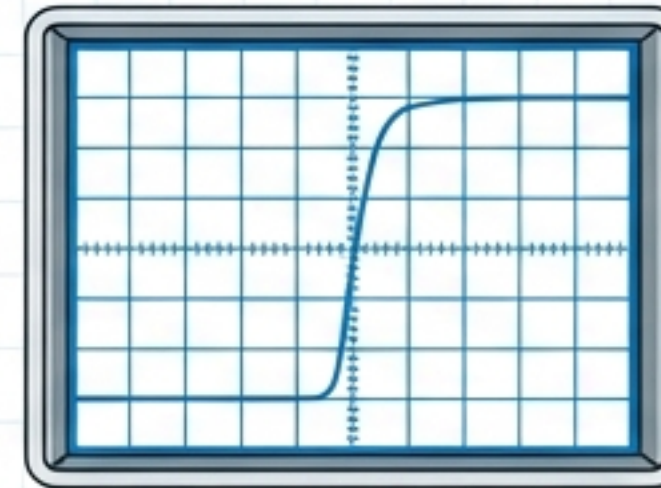
Time Stretching



Tiempo Largo (ej. 5ms/DIV)



Tiempo Medio (ej. 1ms/DIV)

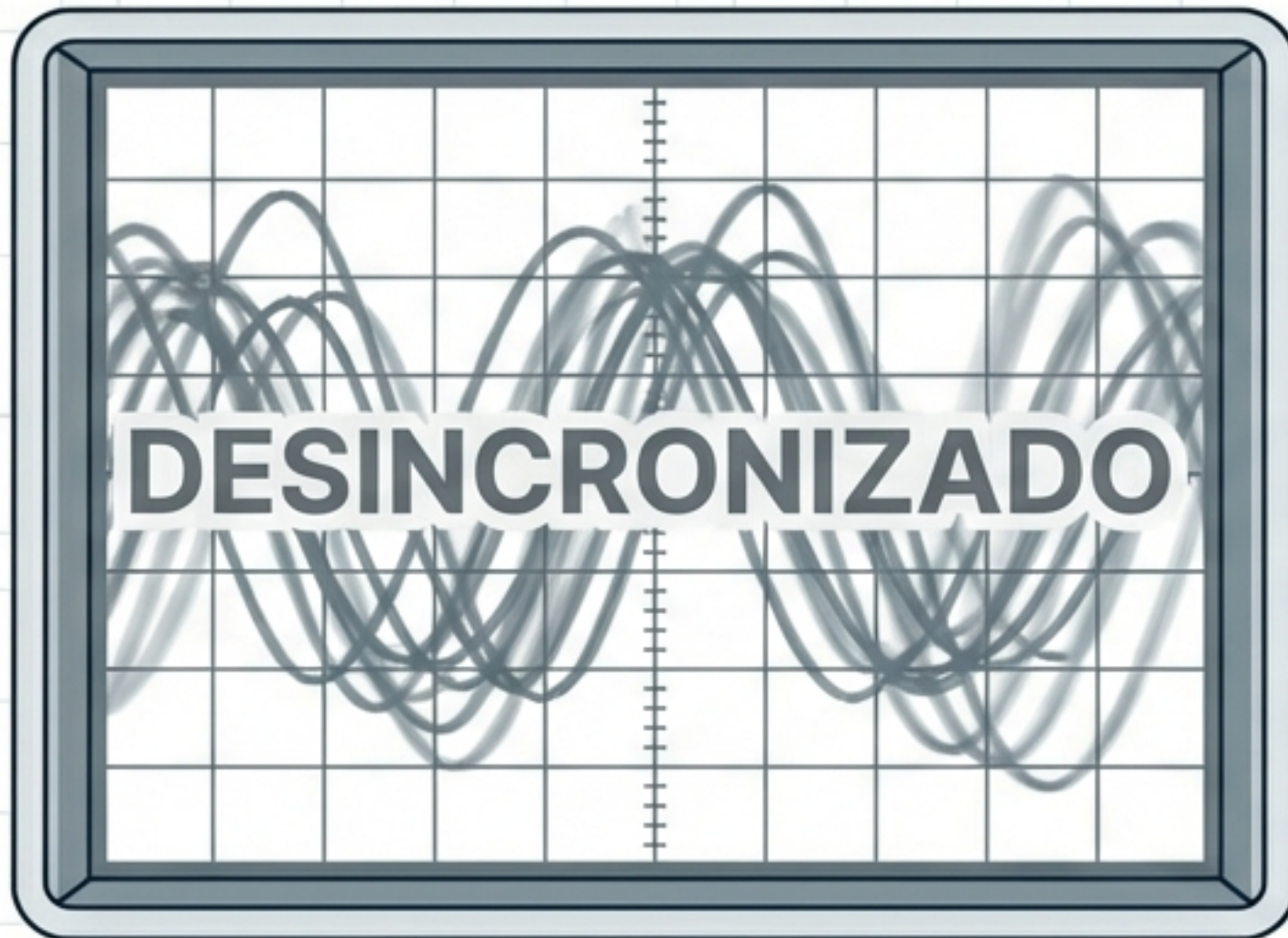


Tiempo Corto (ej. 10 μ s/DIV)

El control TIME/DIV define la velocidad del barrido. Ajuste para ver ciclos completos o detalles rápidos.

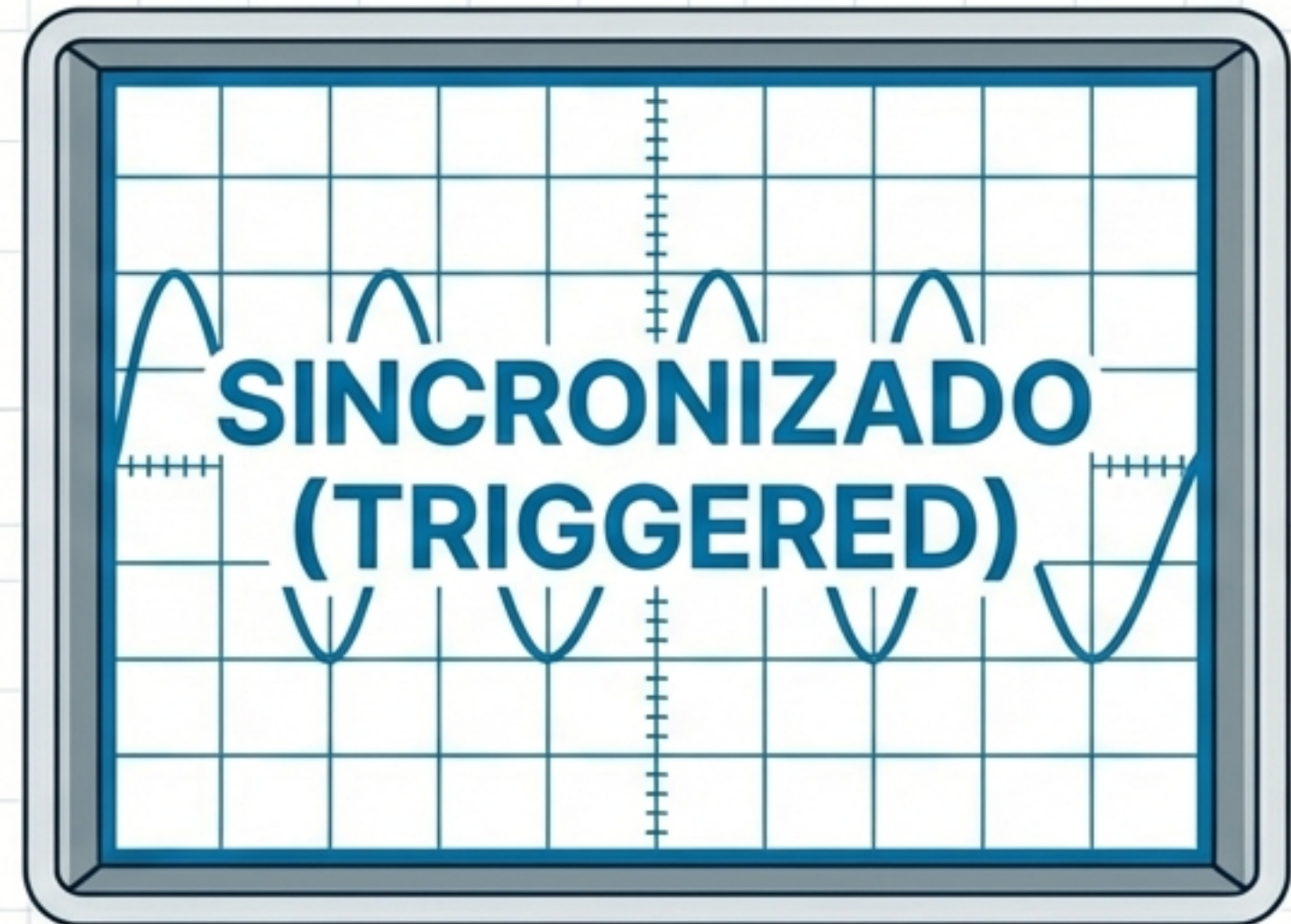
El Principio de Sincronización (Trigger)

EL PROBLEMA



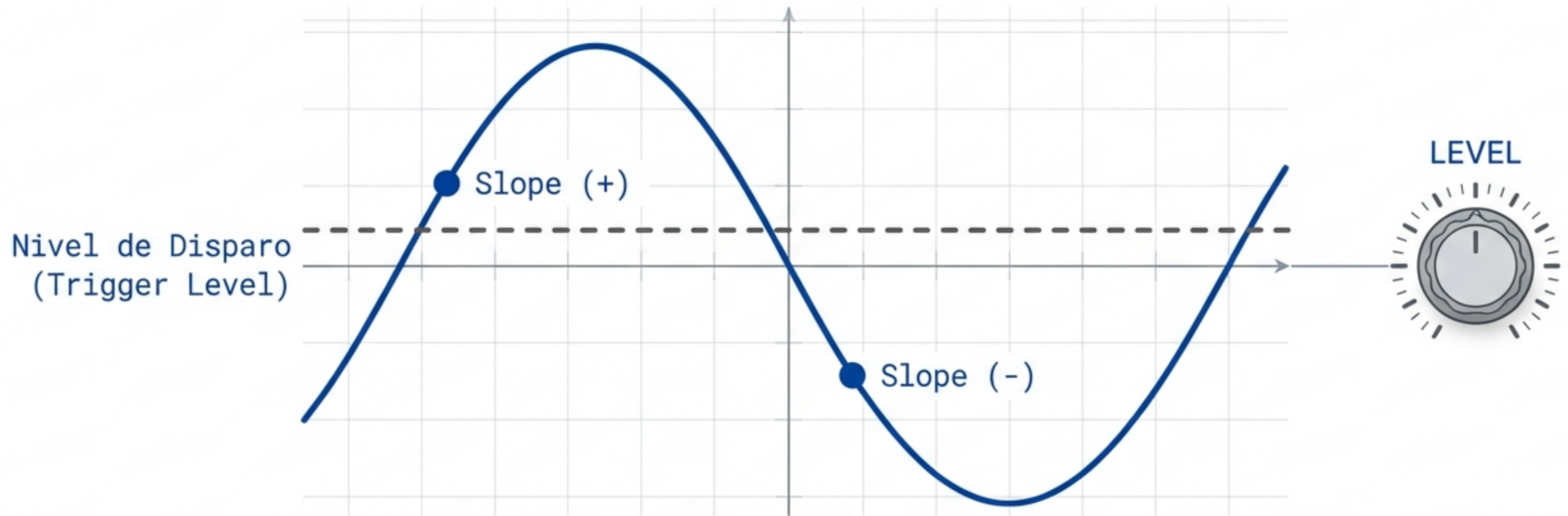
Sin Trigger, el barrido inicia aleatoriamente, haciendo que la imagen "corra" o se vea borrosa.

LA SOLUCIÓN



El circuito de disparo alinea el inicio del barrido con un punto fijo de la señal, creando una imagen estática.

Ajustes de Disparo: LEVEL y SLOPE



LEVEL (Nivel)

determines the vertical voltage point where the sweep starts.

SLOPE (Pendiente)

determines if the sweep starts on the rising (+) or falling (-) edge.

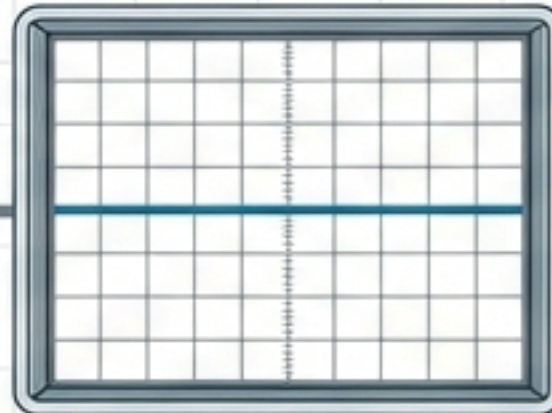
Modos de Barrido: AUTO vs. NORM

Selector SWEEP MODE

AUTO (Automático)

- El barrido corre continuamente.
- Si no hay trigger, muestra una línea base.

Configuración Inicial
Uso General

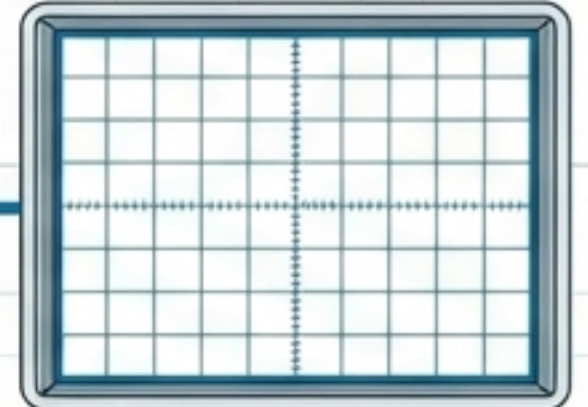


Sin Señal / Trigger

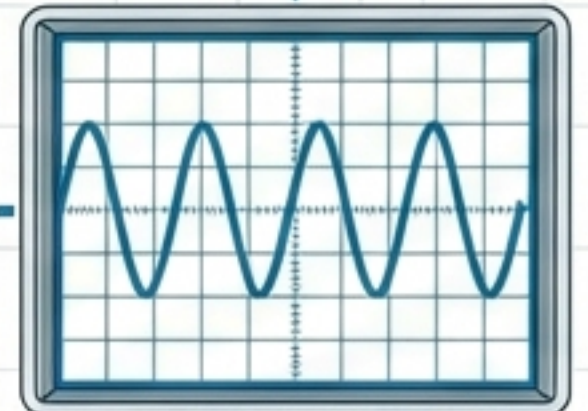
NORM (Normal)

- La pantalla espera.
- Solo traza si la señal cruza el nivel de trigger.

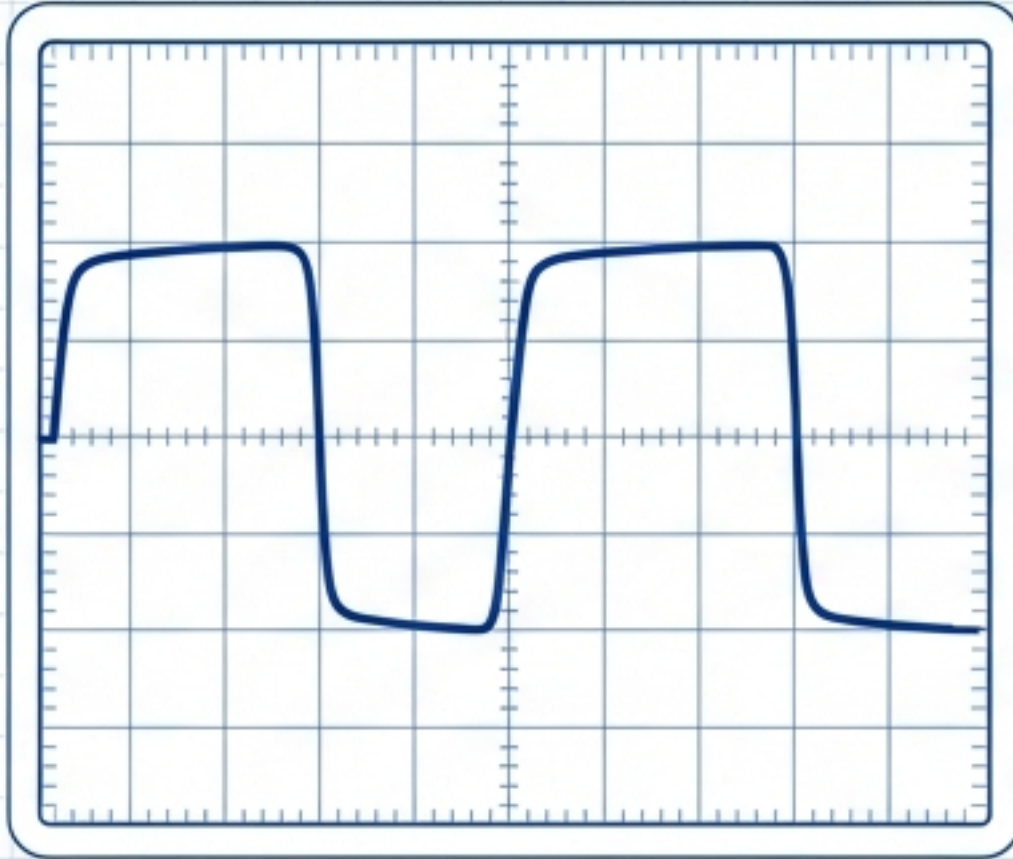
Eventos Intermitentes
Señales Específicas



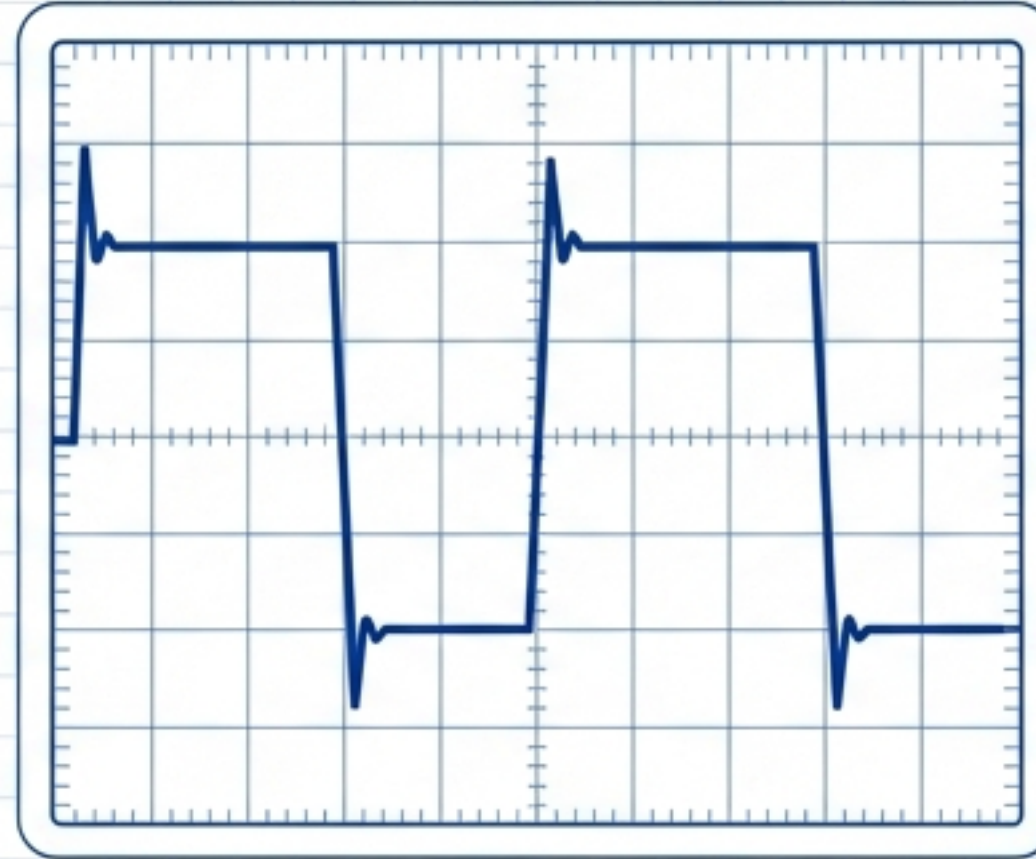
Esperando Trigger



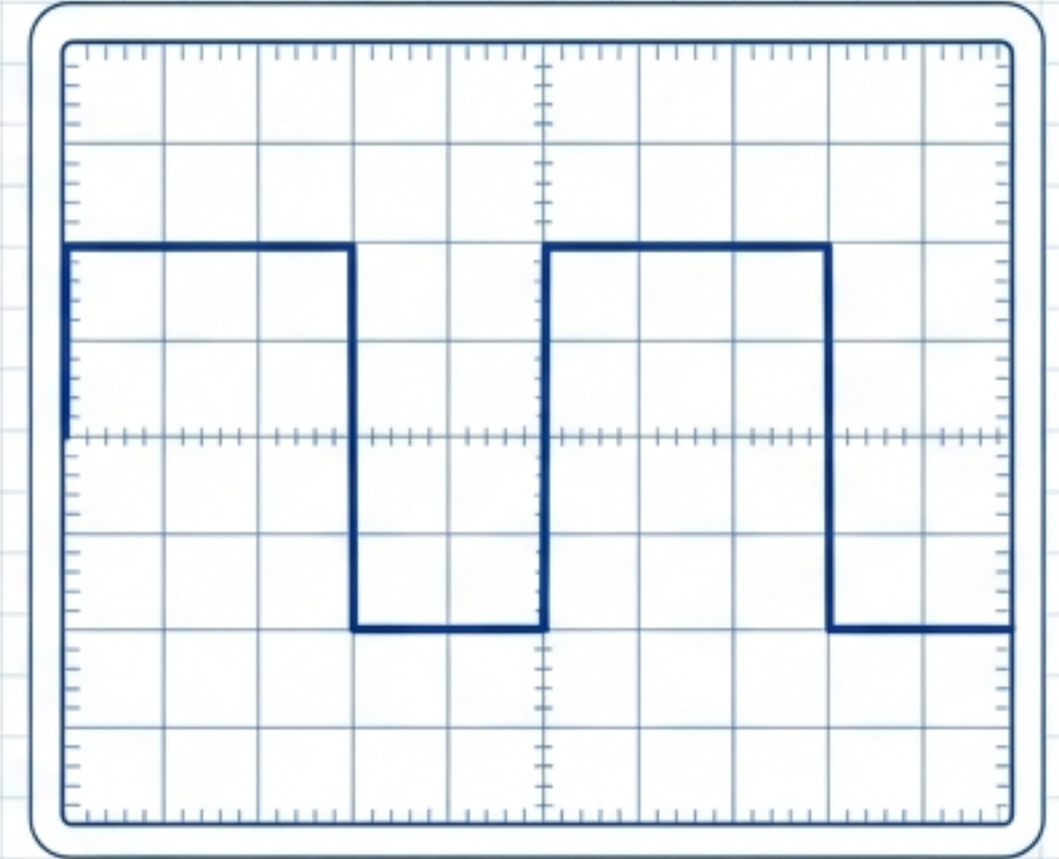
Calibración y Compensación de la Sonda



Sub-compensada (Inexacto)



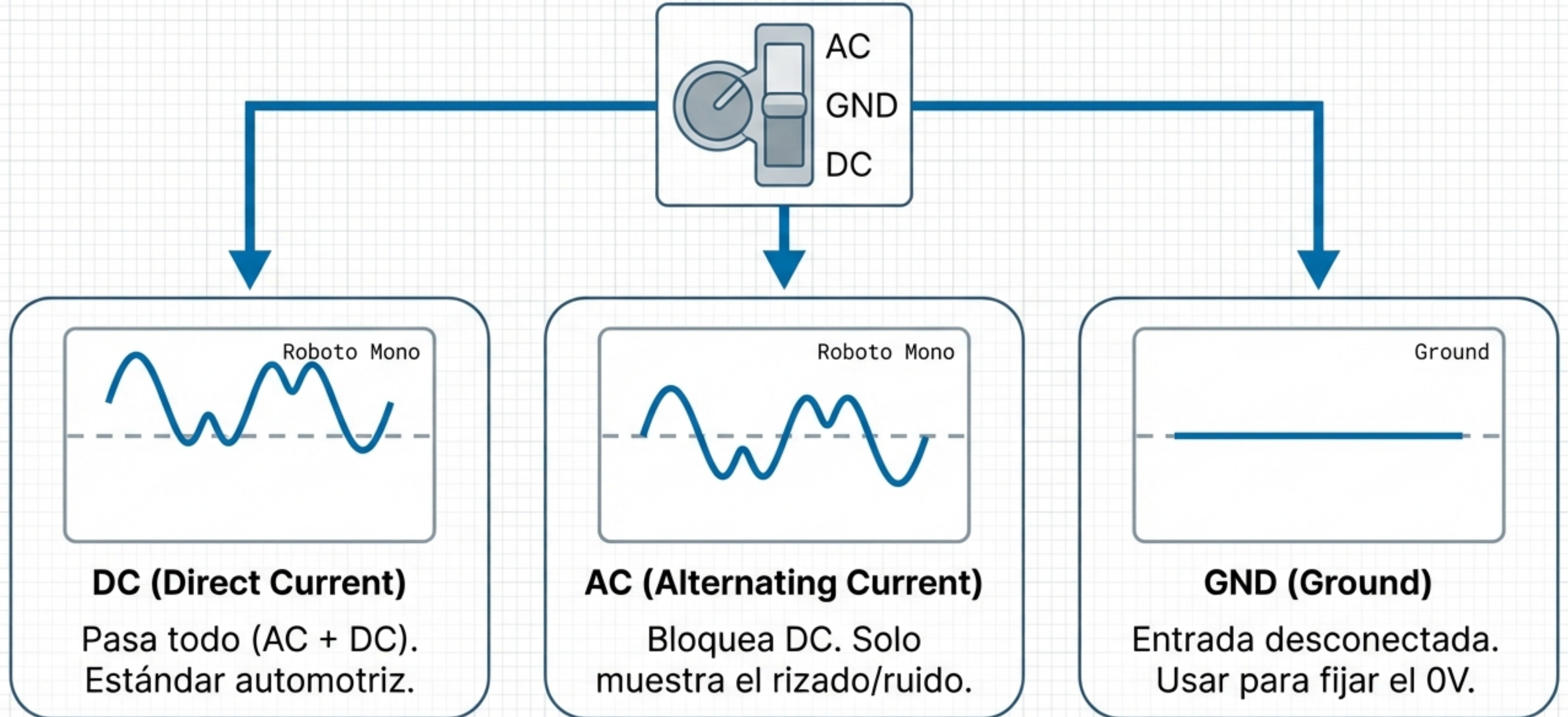
Sobre-compensada (Inexacto)



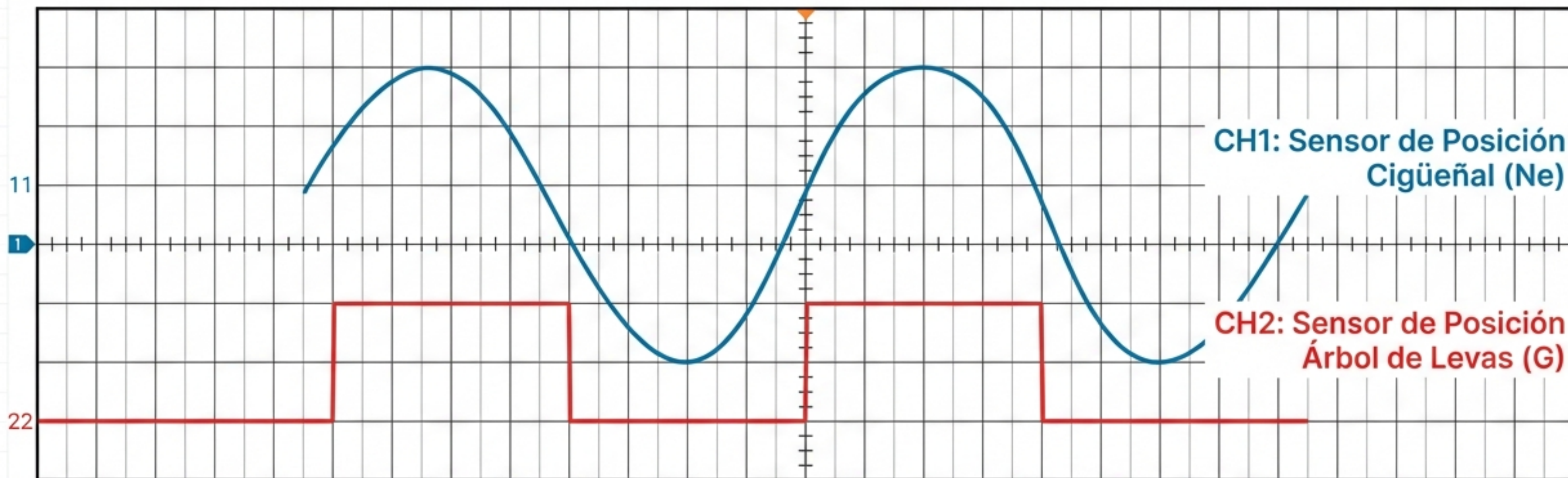
Compensación Correcta

Conecte la sonda al terminal CAL (Onda Cuadrada de ref.) y ajuste el tornillo del condensador hasta obtener esquinas rectas.

Selector de Acoplamiento de Entrada (Coupling)



Mediciones de Doble Trazo (Dual Trace)



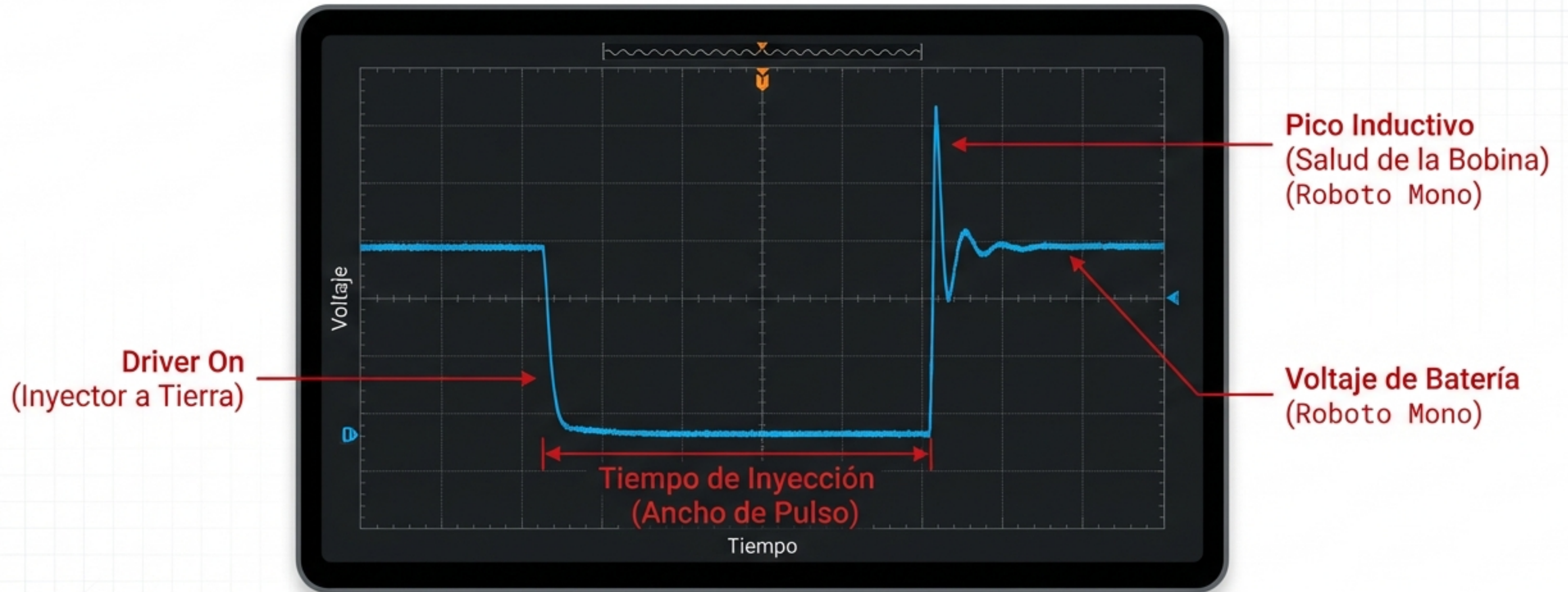
****Modo ALT (Alternado)**

- Dibuja un canal completo y luego el otro.
- Mejor para frecuencias ALTAS.

****Modo CHOP (Troceado)**

- Cambia rápidamente entre canales durante el barrido.
- Mejor para frecuencias BAJAS.

Aplicación Práctica: Señal de Inyección



El osciloscopio revela fallas mecánicas y eléctricas invisibles para un multímetro.
La altura del pico y el ancho del pulso son críticos para el diagnóstico.